2os Gestion — Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Dictionnaire des entités, attributs et relations | Application de gestion de projets

1 — 1 : association un-à-un | 1 — N : un-à-plusieurs | N — N : plusieurs-à-plusieurs

1. Relations entre entités

Entité A	Entité B	Cardinalité	Description
PROJECT	INTERVENANT	N — N	projects_intervenants (M2M)
PROJECT	TERRAIN_MERE	1 — 1	Un terrain mère par projet
PROJECT	AUTORISATION	1 — 1	Un permis / autorisation
PROJECT	PROGRAMME_TECHNIQUE	1 — 1	Programme technique
PROJECT	PROJECT_DOCUMENT	1 — N	Plusieurs docs techniques
PROJECT	PROJECT_IMAGE	1 — N	Plusieurs photos
PROJECT	STRUCTURE_FINANCEMENT	1 — 1	Un financement
STRUCTURE_FINANCEMENT	FINANCEMENT_DOCUMENT	1 — N	Plusieurs PDF finance
PROJECT	PLANNING_EXECUTION	1 — 1	Un planning d'exécution
PLANNING_EXECUTION	PLANNING_DOCUMENT	1 — N	PDF par phase
PROJECT	ANNEXE_DOSSIER	1 — 1	Dossier annexes
ANNEXE_DOSSIER	ANNEXE_DOCUMENT	1 — N	Pièces jointes PDF

2. Dictionnaire des entités (tables)

Chaque tableau décrit une entité du MCD avec ses attributs, types et notes.

PROJECT (Projet)

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
code	Char(5) UNIQUE	Ex: A2601 — auto
prefecture	Char(255)	Préfecture / Province
commune	Char(255)	Commune
titre	Char(255)	Titre du projet
consistance_globale	Text	Consistance
nombre_lots	Int NULL	Lots / Unités
situation_localisation	Text	Situation
voie_acces	Char(255)	Accès au site
emprise_servitudes	Text	Servitudes
statut_actuel	Char(20)	INSTRUCTION | EXECUTION
is_archived	Boolean	Archivé oui/non
created_at / updated_at	DateTime	Horodatage

INTERVENANT

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
type_intervenant	Char(20)	MO, ARCHITECTE, IGT, BET…
nom_ou_cabinet	Char(255)	Nom / cabinet
contact	Char(255)	Contact optionnel
created_at / updated_at	DateTime	Horodatage

TERRAIN_MERE

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
project_id	FK 1—1 PROJECT	Projet lié
titre_foncier_mere	Char(100)	Titre foncier
suffixe	Char(50)	Suffixe
superficie_totale	Decimal(12,2)	Superficie
superficie_unite	Char(2)	M2 | HA

AUTORISATION

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
project_id	FK 1—1 PROJECT	Projet lié
type_permis	Char(20)	AMENAGER, LOTIR…

numero_autorisation	Char(100)	N° autorisation
date_delivrance	Date NULL	Date délivrance

PROGRAMME_TECHNIQUE

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
project_id	FK 1—1 PROJECT	Projet lié
voirie_vrd	Boolean	Voirie VRD
observations	Text	Observations

PROJECT_DOCUMENT (Document technique)

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
project_id	FK N—1 PROJECT	Projet
kind	Char(32)	VOIRIE, TELECOM, ESPACE_VERT, STEP…
fichier	File	PDF / image / DOC / DWG

PROJECT_IMAGE

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
project_id	FK N—1 PROJECT	Projet
image	Image	JPG / PNG / WEBP / GIF
legende	Char(255)	Légende optionnelle
ordre	Int	Ordre d'affichage

STRUCTURE_FINANCEMENT

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
project_id	FK 1—1 PROJECT	Projet lié
fonds_propres_fp	Decimal(16,2)	FP (DH)
credit_moyen_terme_cmt	Decimal(16,2)	CMT (DH)
investissement_total	Decimal(16,2)	FP + CMT (calculé)

FINANCEMENT_DOCUMENT

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
financement_id	FK N—1 STRUCTURE_FINANCEMENT	Financement
fichier	File PDF	Document financement

PLANNING_EXECUTION

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
project_id	FK 1—1 PROJECT	Projet lié

PLANNING_DOCUMENT

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
planning_id	FK N—1 PLANNING_EXECUTION	Planning
phase	Char(32)	ETUDES | VIABILISATION | RECEPTION
fichier	File PDF	PDF de phase

ANNEXE_DOSSIER

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
project_id	FK 1—1 PROJECT	Projet lié

ANNEXE_DOCUMENT

Attribut	Type / rôle	Notes
id	PK	Identifiant
dossier_id	FK N—1 ANNEXE_DOSSIER	Dossier annexes
kind	Char(32)	CERTIFICAT, PLAN, ATTESTATIONS…
fichier	File PDF	Pièce jointe

Légende PK = clé primaire | **FK** = clé étrangère | Horodatage *created_at* / *updated_at* présent sur les entités horodatées.